

EXERCÍCIOS DE ALGORITMOS - ENGENHARIAS

1) ENGENHARIA MECÂNICA - Velocidade média

Enunciado: calcular velocidade média.

Pseudocódigo:

Início

Leia distancia

Leia tempo

velocidade <- distancia / tempo

Escreva velocidade

Fim

Código Python:

```
distancia = float(input())
```

```
tempo = float(input())
```

```
velocidade = distancia / tempo
```

```
print(velocidade)
```

2) ENGENHARIA MECÂNICA - Força (Newton)

Enunciado: $F = m * a$

Pseudocódigo:

Início

Leia massa

Leia aceleracao

forca <- massa * aceleracao

Escreva forca

Fim

Código Python:

```
massa = float(input())
```

```
aceleracao = float(input())
```

```
forca = massa * aceleracao
```

```
print(forca)
```

3) ENGENHARIA MECÂNICA - Energia cinética

$EC = (m * v^2)/2$

4) ENGENHARIA MECÂNICA - Potência

$P = \text{trabalho} / \text{tempo}$

5) ENGENHARIA CIVIL - Área retângulo

$A = \text{largura} * \text{comprimento}$

6) ENGENHARIA CIVIL - Volume concreto

$$V = c * I * h$$

7) ENGENHARIA CIVIL - Tijolos

$$\text{tijolos} = \text{area} * 27$$

8) ENGENHARIA ELÉTRICA - Lei de Ohm

$$I = V / R$$

9) ENGENHARIA ELÉTRICA - Potência elétrica

$$P = V * I$$

10) ENGENHARIA ELÉTRICA - Consumo energia

$$\text{Consumo} = \text{kW} * \text{horas} * \text{dias}$$